



01 - DARS

Django bilan tanishuv, GitHub bilan ishlash

venv · django-admin · runserver · git · GitHub

Tayyorladi: Husan Suyunov

IT Shaharcha - Yoshlar Axborot Texnologiyalari Markazi
Zomin tumani filiali

Django · Python · IT Creative Academy

Dars haqida

Bu birinchi darsda biz **Django** bilan tanishamiz: u nima, qanday o'rnatiladi va birinchi loyihani qanday yaratamiz. So'ngra kodimizni **GitHub**ga joylashni o'rganamiz.

Dars yakunida siz quyidagilarni bilasiz:

- Django nima va u qanday ishlaydi;
- Virtual muhit (venv) yaratish va faollashtirish;
- Django loyihasini yaratish va serverni ishga tushirish;
- Loyiha fayllari (settings, urls) vazifasi;
- git va GitHub bilan kodni saqlash.

1. Django nima?

Django — Python tilida yozilgan, tez va xavfsiz veb-saytlar yaratish uchun mo'ljallangan freymvork (tayyor vositalar to'plami). U "batareyalari bilan birga" keladi: admin panel, ma'lumotlar bazasi (ORM), xavfsizlik va boshqalar tayyor holda beriladi.

2. Virtual muhit (venv) yaratish

Har bir loyiha uchun alohida muhit yaratish yaxshi amaliyot. Bu kutubxonalar bir-biriga xalaqit bermasligini ta'minlaydi.

```
# venv yaratish
python -m venv venv

# faollashtirish (Windows)
venv\Scripts\activate

# Django o'rnatish
pip install django
```

3. Loyiha yaratish va ishga tushirish

```
# config nomli loyiha yaratamiz (joriy papkada)
django-admin startproject config .

# serverni ishga tushiramiz
python manage.py runserver

# Brauzer: http://127.0.0.1:8000/
```

4. Loyiha tuzilishi

Fayl / papka	Vazifasi
manage.py	Loyihani boshqarish buyruqlari (runserver, migrate...).
config/settings.py	Barcha sozlamalar: ilovalar, baza, til, vaqt.
config/urls.py	Sayt manzillari (URL) jadvali.
config/wsgi.py	Serverga ulanish (deploy uchun).
config/asgi.py	Asinxron server uchun ulanish.
db.sqlite3	Standart ma'lumotlar bazasi fayli.

5. GitHub bilan ishlash

Kodni saqlash va boshqalar bilan ulashish uchun **git** va **GitHub**dan foydalanamiz. Avval keraksiz fayllarni .gitignorega yozamiz (venv, db.sqlite3).

```
git init
git add .
git commit -m "Birinchi commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/foydalanuvchi/repo.git
git push -u origin main
```

Eslatma:

- .gitignorega venv/ va db.sqlite3 ni qo'shing;
- parol/maxfiy kalitlarni hech qachon GitHubga yuklamang.

Amaliy topshiriq

Mustaqil bajaring:

1. venv yarating va Django o'rnatib;
2. 'config' loyihasini yaratib, serverni ishga tushiring;
3. GitHubda repo oching va kodingizni push qiling.

Tayyorladi: Husan Suyunov

IT Shaharcha — Yoshlar Axborot Texnologiyalari Markazi, Zomin tumani filiali